



Data Sentinel

Auditoría Inteligente para la Priorización de Activos de Datos
Públicos

Autores

Juan Pablo Guzmán Molano
Luis Mateo Guagua Cabezas
Karol Astrid Daza Gómez

El Riesgo Oculto en los Inventarios de Datos Públicos



Decisiones basadas en datos incompletos

Activos con información faltante o desactualizada que llevan a decisiones incorrectas



Auditorías manuales lentas y costosas

Procesos tediosos que consumen tiempo y recursos técnicos valiosos



Activos sin trazabilidad ni dueño

Datos que no tienen un responsable claro ni historial de modificaciones



Sin prioridad de intervención

Miles de datasets, pero sin forma automática de identificar cuáles están peor

Una Oportunidad para Diagnosticar 49.000+ Activos

Oportunidad Estratégica

Solo en este piloto trabajamos con más de 49.000 activos públicos, y encontramos una oportunidad enorme:

Si mejoramos su calidad, podemos mejorar la planeación, la transparencia y la eficiencia operativa del Estado.

49,000+
Activos

Métricas de la Vista Actual

Compleitud Promedio	Activos en Incumplimiento	Anomalías Detectadas (ML)
68.72%	17871 / 49554	17694



Mejor Planeación

Datos confiables para toma de decisiones



Mayor Transparencia

Acceso claro a información pública



Eficiencia Operativa

Ahorro de costos y tiempo



Priorización

Identificación de los activos que necesitan intervención urgente

Arquitectura Híbrida: Reglas + ML + RAG Dinámico



Motor de Riesgo

- ✓ Evaluación de completitud, duplicidad, antigüedad y trazabilidad
- ✓ Genera score de riesgo entre 0 y 15



Machine Learning

- ✓ K-Means: segmentación en 3 niveles (completo, aceptable, crítico)
- ✓ Isolation Forest: detección de anomalías silenciosas



IA Generativa (RAG)

- ✓ Análisis de contexto filtrado
- ✓ Respuestas precisas sin alucinaciones



Priorización Instantánea

Identifica activos críticos en segundos



Diagnóstico Experto

Genera recomendaciones claras para intervención

💡 La arquitectura híbrida de Data Sentinel combina reglas explícitas, machine learning y tecnología RAG para ofrecer una auditoría inteligente y profunda de activos de datos.



Lo que Data Sentinel Puede Hacer

Filtros Dinámicos

Permite filtrar por entidad, categoría o nivel de acceso, recalculando todos los KPIs en tiempo real

Entidad

Categoría

Acceso

Carga Inventario

Procesa inventarios grandes incluidos los 49.554 activos del piloto

+49,554 activos

KPIs Clave

Mide completitud, riesgo, antigüedad y cumplimiento, además de anomalías para identificar problemas de difícil visualización.

Completitud

Riesgo

Antigüedad

Filtros para Visualizaciones

☐ Mostrar Solo Activos públicos

Filtrar por Categoría:

Mostrar Todos

Tema:

Mostrar Todos

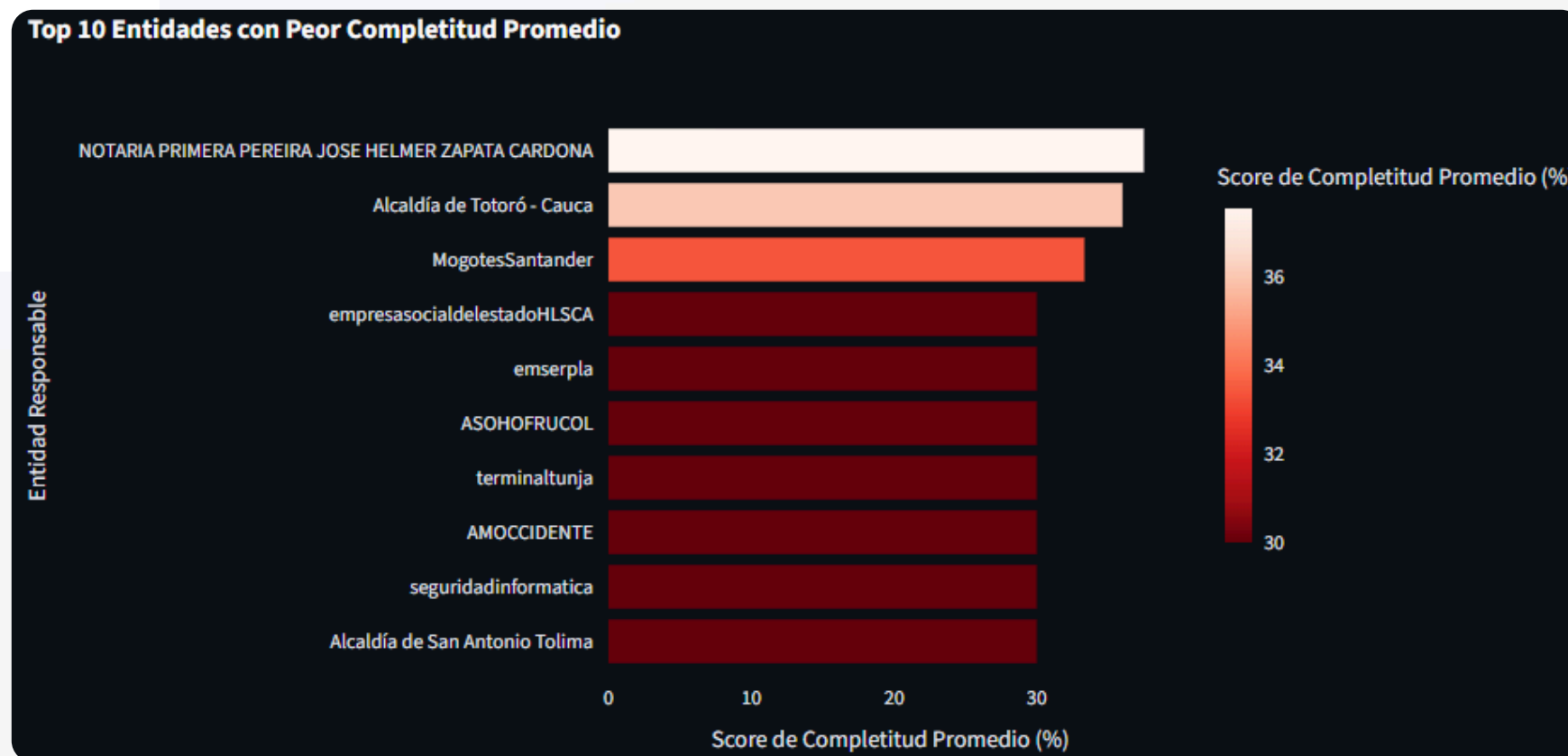
Entidad Responsable	Activo	Riesgo_Score	Completitud_Score	Antigüedad_Dias
Minsalud	SegCovid19-Seguimiento por casos PRASS	13.50	90.00%	1271
CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE LA	Sujetos de Control 2020	13.45	70.00%	1938
datosabiertos@aunap.gov.co	Captura Desembarcada de Pesca año 2020	13.44	70.00%	1280
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	FLUJO DE MOVILIZACION ANIMAL EN 2019	13.39	90.00%	1254
Minsalud	SegCovid19-Indicadores PRASS	13.36	90.00%	1271
ing.davidestevez	SECOP I IINDER ARAUCA	13.35	80.00%	1182
linseja	secop i 2020	13.34	80.00%	1182
julliana_barrerab@hotmail.com	Saravena	13.34	80.00%	1182
Alcaldía de Pereira Secretaría de Planeación	VISTA MEN_INSTITUCIONES EDUCACIÓN PARA EL T	13.32	90.00%	1793
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	Indice de Información Clasificada y Reservada	13.32	90.00%	935

💡 En menos de un minuto, una entidad puede saber qué activos están peor y por qué

Lo que Data Sentinel Puede Hacer

↓ Rankings

Muestra rankings de entidades peor evaluadas para priorizar intervención

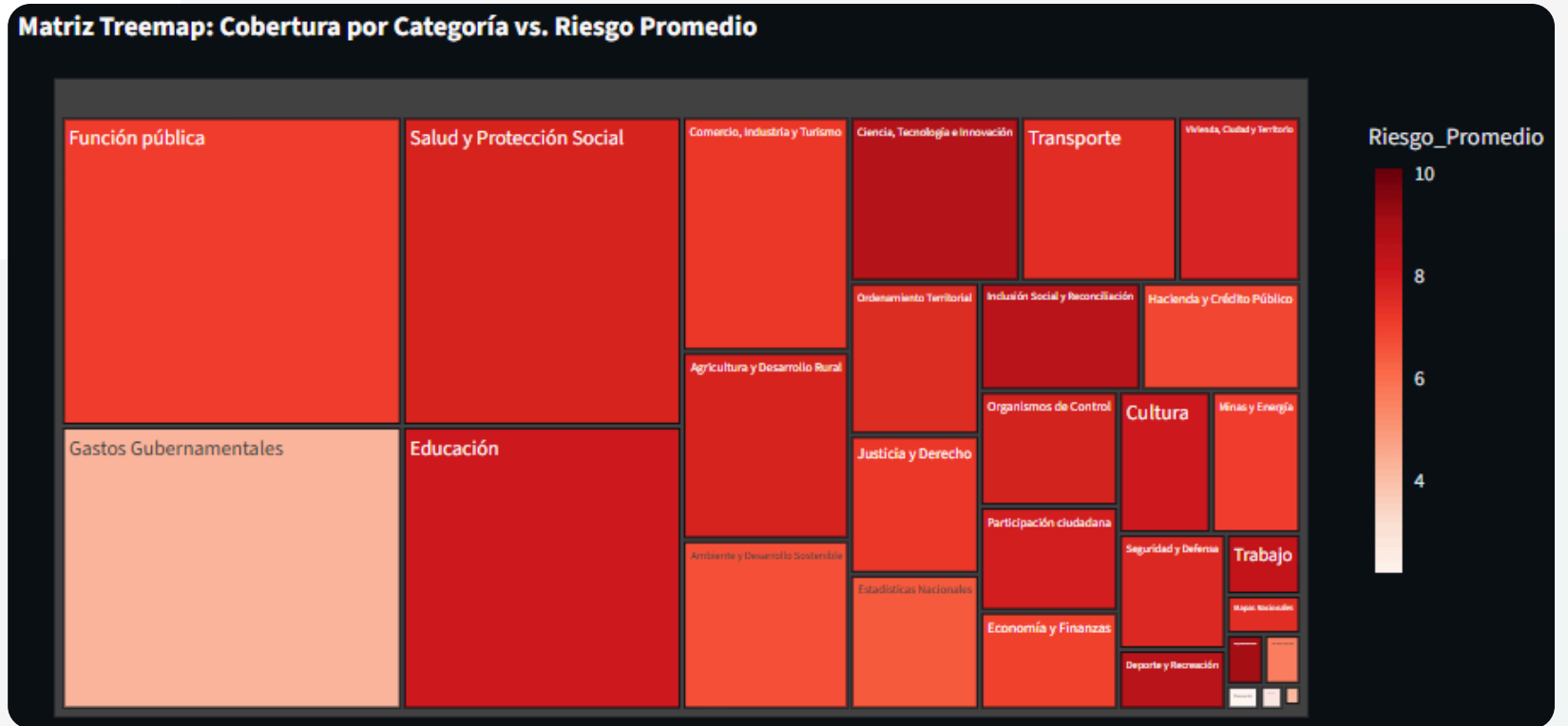


Lo que Data Sentinel Puede Hacer



Treemap Categorías vs Riesgo

Visualización que muestra la distribución de activos por categorías y su nivel de riesgo



Segmentación y Anomalías Automáticas

K-Means

- Segmentación automática en 3 niveles:
 - Completo
 - Aceptable
 - Critico
- Identificación de activos con riesgo alto y baja completitud



Isolation Forest

- Detección de anomalías silenciosas
- Identificación de problemas no visibles a simple vista
- Análisis de consistencia y regularidad

Resultados obtenidos

Más de 17000 anomalías detectadas en el conjunto de datos

Activos en Incumplimiento

17871 / 49554

Anomalías Detectadas (ML)

17694

Asistente Experto con RAG Dinámico



Fuentes de Datos Dinámicas

La IA solo basa sus respuestas en la información que se filtra en el dashboard, sin alucinaciones



Análisis Preciso

Proporciona cifras exactas basadas en los datos filtrados por el usuario



Explicaciones Automáticas

Genera explicaciones detalladas de riesgos y hallazgos encontrados

Flujo de Consulta con RAG



¿Cuál es el estado de cumplimiento del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones?



Datos Filtrados



Agente RAG



El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - Datos Abiertos tiene un Riesgo Promedio de 2.40 y una Completitud Promedio de 50.77



Exactitud



Contextualidad



Transparencia

Impacto Estratégico para un Gobierno Inteligente

Se espera una reducción de Tiempo de Auditoría frente a un análisis manual

Mejoria%

Tiempo de auditoría manual



Identificación de Activos

Detecta activos incompletos, obsoletos o en incumplimiento que pasan desapercibidos



Tomada de Decisiones

Permite decisiones basadas en evidencia clara y fácil de entender



Gobernanza de Datos

Fortalece la gobernanza y la calidad de los datos públicos



Trazabilidad

Mejora la trazabilidad de los datos y la responsabilidad en su manejo



Facilmente escalable a Nivel Nacional



Arquitectura Portable

El aplicativo es facilmente portable a servicios de uso profesional como Azure functions, AWS (Amazon Web Services) y Google Cloud Platform (GCP)



Contenerizado con Docker

El ecosistema Python/Streamlit permite empaquetar toda la aplicación en un contenedor Docker y sus paquetes de software completos y consistentes que garantizan el mismo comportamiento



Motor de Riesgo Modular

Arquitectura extensible donde se pueden agregar nuevas reglas y políticas sin recompilación



Observatorio Nacional

Base ideal para construir un observatorio nacional de calidad del dato público

Nuestra Visión a futuro

"Vemos a Data Sentinel evolucionando hacia un sistema de monitoreo continuo de calidad"



Monitoreo Continuo

Sistema que vigila constantemente la calidad de los datos públicos, detectando cambios y deterioro en tiempo real



Alertas Automáticas

Notificaciones instantáneas cuando un activo cae en incumplimiento o riesgo alto, permitiendo intervención rápida



Integración con Catálogos Vivos

Conexión directa con los catálogos de datos gubernamentales para mantener información actualizada y consistente



Modelos de Madurez

Evaluación y clasificación de la calidad de datos por entidad, con métricas personalizadas y reportes de progreso

Data Sentinel: Transformando Datos en Confianza



Información Priorizada

Identificamos qué activos necesitan intervención urgente



Decisión Basada en Evidencia

Tomamos decisiones con datos confiables y actualizados



Implementable a nivel Nacional

facilmente escalable a todas las entidades del país

"Data Sentinel transforma los inventarios de datos públicos en información priorizada, clara y accionable"



[Link a producto](#)

[Preguntas](#)



Muchas gracias por su atención